



MARZO- 2023

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación (1 hora y 30 minutos)	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico (1 hora)	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. ¿Indique el nombre del círculo menor que es paralelo al horizonte aparente de un observador situado en la esfera celeste?

- a) Almicantarat.
- b) Codeclinación.
- c) Colatitud.
- d) Azimut.

2. El arco de ecuador celeste contado desde el punto de Aries hasta el círculo horario de una estrella, se denomina:

- a) Angulo sidéreo.
- b) Azimut aparente de aries.
- c) Amplitud ecuatorial.
- d) Equinocio.

3. En las coordenadas uranográficas ecuatoriales, intervienen dos arcos de círculos máximos de la esfera celeste de referencia para estas coordenadas, indíquelos:
- a) El azimut y la altura verdadera.
 - b) La latitud y la longitud.
 - c) El ángulo sidéreo y la declinación.
 - d) El almicantrat y la distancia polar.
4. El arco de meridiano que se cuenta desde la posición un observador en dicho meridiano y su polo elevado, es:
- a) La colatitud del observador.
 - b) La distancia polar del observador.
 - c) La codeclinación del observador.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.
5. Todo meridiano que situemos tanto en la esfera terrestre como en la celeste, tiene:
- a) Un meridiano opuesto.
 - b) Un meridiano inferior.
 - c) Un antimeridiano.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
6. La declinación de un astro en la esfera celeste, es un arco de círculo máximo que se corresponde con:
- a) Un arco que puede valer de 0° a 90° .
 - b) Un sentido cardinal que puede ser Norte o Sur.
 - c) Un arco del círculo horario del astro contado desde el ecuador celeste hasta el paralelo de declinación del astro en concreto.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
7. Situados en la esfera celeste, el eje que va desde nuestra posición o zenit, pasa por el centro de la esfera y sale a 180° de nosotros por el otro lado, se le llama:
- a) Eje del punto depreso ($+90^\circ$).
 - b) Eje cardinal Este – Oeste.
 - c) Eje cardinal Norte – Sur.
 - d) Eje Zenit – Nadir ($Z - Z'$).
8. El complemento de la altura verdadera que le tomamos a un astro ($90^\circ - Av.$) es:
- a) La codeclinación.
 - b) La distancia zenital.
 - c) La colatitud.
 - d) La amplitud.

9. En la eclíptica, cuando el Sol se encuentra en el Punto de Aries o en el Punto de Libra, su declinación vale:

- a) 00°
- b) -23°27'
- c) +23°27'
- d) 15°

10. La línea internacional del cambio de fecha, se corresponde con el meridiano:

- a) 000°
- b) 090°
- c) 180°
- d) 270°

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

Terminada la temporada de invierno en el Caribe, el catamarán “Costa Cálida” regresa a España aprovechando los vientos Oestes Dominantes del Atlántico Norte.

DIA 10 DE MARZO DE 2023

Se encuentran en las Bahamas en un punto -A- de partida= 27° 24,0´N – 077° 42,0´W hacia otro punto de llegada en la boca occidental del Estrecho de Gibraltar al Sur de Trafalgar= 36° 07,0´N – 006° 02,0´W y calculan:

11. La distancia ortodrómica entre ambos puntos:

- a) 3110,4 millas.
- b) 3219,6 millas.
- c) 3408,2´millas.
- d) 3612,5 millas.

12. De forma independiente y con los mismos datos coordenadas de salida y de llegada, calculan el rumbo inicial ortodrómico en su valor circular:

- a) 062°
- b) 066°
- c) 071°
- d) 076°

13. Encontrándose en el punto de partida= 27° 24,0´N – 077° 42,0´W a Hora Oficial de Bahamas (H+1) = 0900, calculan la hora civil de Greenwich (HcG) de ese instante:

- a) 0800.
- b) 0900.
- c) 1300.
- d) 1000.

DIA 24 DE MARZO DE 2023

Después de quince días navegando hacia Europa, hacen escala de descanso en la Isla de Do Pico en Azores.

14. Después de zarpar de la marina de Do Pico, a hora civil de Greenwich= 2310, se encuentran en situación estimada= $38^{\circ} 10,0'N - 028^{\circ} 10,0'W$ y calculan el horario en Greenwich de Aries (HGY) de ese momento:

- a) $168^{\circ} 42,3'$
- b) $169^{\circ} 39,8'$
- c) $170^{\circ} 43,9'$
- d) $171^{\circ} 59,6'$

15. A hora civil de Greenwich= 2330 con cielos despejados y buena visibilidad nocturna, su situación de estima es $38^{\circ} 08,0'N - 028^{\circ} 07,0'W$ y tras obtener el horario en Greenwich de Aries para ese momento= $174^{\circ}40,6'$ calculan el horario en Greenwich de la estrella "Spica" (principal de la constelación de Virgo):

- a) $333^{\circ} 04,2'$
- b) $016^{\circ} 17,0'$
- c) $158^{\circ} 23,6'$
- d) $174^{\circ} 40,6'$

DIA 25 DE MARZO DE 2023

16. Continúan navegando sin novedad con viento NNW establecido y marejada por la aleta de babor y a hora civil de Greenwich= 0920 y situación estimada= $37^{\circ} 41,0'N - 027^{\circ} 05,0'W$, obtienen el valor del horario en Greenwich de Aries= $322^{\circ} 34,8'$ y calculan el valor del ángulo en el polo con la estrella "Vega" (de la constelación de la Lira):

- a) $70^{\circ} 14,6'E$
- b) $16^{\circ} 04,6'E$
- c) $70^{\circ} 14,6'W$
- d) $16^{\circ} 04,6'W$

17. A hora civil de Greenwich= 0940 en situación de estima= $37^{\circ} 39,0'N - 027^{\circ} 01,0'W$, obtienen de la estrella "Vega" ángulo en el Polo= $21^{\circ} 09,0'W$ y utilizando las fórmulas que resuelven los ángulos y sus complementos del triángulo de posición, calculan el azimut verdadero a esta estrella en su valor circular:

- a) $280,5^{\circ}$
- b) $259,3^{\circ}$
- c) $100,4^{\circ}$
- d) $070,6^{\circ}$

18. A hora civil de Greenwich= 1210 coincidiendo con el crepúsculo matutino, están en situación estimada= $37^{\circ} 26,0'N - 26^{\circ} 43,0' W$ y toman altura instrumental a la estrella “Deneb” (principal de la constelación de Cygnus) = $67^{\circ} 47,9'$ (elevación del observador= 3 metros y erro de índice= - 4') y calculan el valor de la altura verdadera de esa estrella:

- a) $67^{\circ} 35,2'$
- b) $67^{\circ} 40,4'$
- c) $67^{\circ} 54,5'$
- d) $67^{\circ} 58,3'$

19. A esa misma hora civil de Greenwich (1210), la misma ESTRELLA (“Deneb”) y habiendo calculado previamente el valor del ángulo en el polo= $27^{\circ} 55,6'W$, utilizando las fórmulas que resuelven los lados y sus complementos del triángulo de posición, calculan el valor de la altura estimada de la estrella referida (“Deneb”) en ese momento:

- a) $67^{\circ} 40,4'$
- b) $67^{\circ} 35,2'$
- c) $67^{\circ} 44,4'$
- d) $67^{\circ} 54,3'$

DIA 26 DE MARZO DE 2023

20. A hora civil de Greenwich=1230, en el crepúsculo vespertino anocheciendo, con cielos despejados y buena definición de la línea del horizonte, se encuentran en situación estimada= $37^{\circ} 05,0'N - 024^{\circ} 20,0'W$ y aprovechan la oportunidad para tomar alturas simultáneas y calcular las determinantes de las rectas a las estrellas:

- “Fomalhaut” (principal de la constelación de Austrinos) = Diferencia de alturas +5' y azimut verdadero 228° .
- “Alpheratz” (principal de la constelación de Andrómeda) = diferencia de alturas +4' y azimut verdadero 276° .

Y rectifican la situación de estima por alturas simultáneas a dos estrellas utilizando el sistema gráfico:

- a) $37^{\circ} 02,4'N - 024^{\circ} 25,4'W$
- b) $37^{\circ} 05,6'N - 024^{\circ} 28,2'W$
- c) $37^{\circ} 07,6'N - 024^{\circ} 30,5'W$
- d) $37^{\circ} 00,0'N - 024^{\circ} 22,2'W$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. Los Doldrums o zona ITCZ se corresponden con:

- a) La zona que rodea a la Tierra próxima al ecuador y coincide con el cinturón de las bajas presiones.
- b) Es la zona de los vientos alisios que provienen de las borrascas tanto del hemisferio Norte como del Sur.
- c) Corresponde a la zona o área de los vientos Oestes dominantes en el hemisferio Norte y en el Sur.
- d) Es la zona de las calmas polares cercanas a las regiones árticas o antárticas.

22. Tanto en el hemisferio Norte como en el hemisferio Sur, el fenómeno de los ciclones o huracanes se forman entre los paralelos de ambos hemisferios correspondientes a:

- a) 20° y 30°
- b) 8° y 15°
- c) Entre los 0° del ecuador y los 10° Norte o Sur.
- d) Por encima de los 30° al Norte o al Sur.

23. En el Atlántico tropical Norte, un huracán nos atrapa por su sector peligroso, los vientos tenderán a:

- a) Empujar hacia la parte posterior del sector.
- b) Separarnos del ojo o vórtice del huracán.
- c) Nos empujaran hacia el Vórtice
- d) Arrastrarnos hacia el semicírculo manejable.

24. Con respecto a la tromba marina y al tornado:

- a) Ambos fenómenos son debidos a la estabilidad convectiva en la atmósfera circundante.
- b) La tromba es más violenta y extensa que el tornado.
- c) Son dos fenómenos similares, la tromba en el mar con menos violencia y el tornado en tierra firme con mayor poder devastador
- d) La tromba se forma en las zonas costeras y los tornados en alta mar o zonas oceánicas.

25. Cuando se forma y evoluciona un chubasco de lluvia y viento intenso, se produce:

- a) Que el aire frío contacta con el cálido creándose una línea de inestabilidad.
- b) Que el aire cálido al elevarse, contacta con el frío y la humedad que lleva el cálido se condensa de forma rápida.
- c) La formación de nubes convectivas de desarrollo vertical del tipo cumulonimbos.
- d) Todas las respuestas son correctas.

26. ¿Cuál es la capa de la atmósfera terrestre donde se reflejan las ondas hertzianas del tipo onda media (MF) y onda corta (HF)?

- a) La Electrosfera.
- b) La Ionosfera.
- c) La Radiosfera.
- d) La Magnetosfera.

27. La corriente marina de Benguela (Atlántico Sureste) es desde el punto de vista térmico:

- a) Fría.
- b) Cálida.
- c) Templada.
- d) Fría en invierno y templada en verano.

28. Los hielos flotantes del tipo ICE-PACK tiene como origen:

- a) Tierra firme.
- b) El mar.
- c) Los ríos helados en otoño.
- d) Solo se originan en la zona antártica.

29. El estrato de la atmósfera terrestre que hace de unión entre la troposfera y la estratosfera, se le conoce como:

- a) La Mesosfera.
- b) La Tropopausa.
- c) La Ionosfera.
- d) La Ozonosfera.

30. El régimen de los vientos monzónicos es originario de:

- a) Área del Japón y las Islas Aleutianas del Pacífico Norte, soplando de Norte a Sur todo el año.
- b) Área del Sur de Australia y Nueva Zelanda soplando desde la Antártida hacia el Norte en invierno y hacia el Sur en verano.
- c) Océano Índico Zona de la India y Sudeste Asiático, soplando desde el Mar a tierra en verano y de tierra al mar en invierno.
- d) Área del Atlántico Sur, soplando de Sudamérica a África en invierno y de Sudáfrica a Sudamérica en invierno.

31. When using IMO's Standard Marine Communication Phrases, if you want permission for using the shallow draft fairway, you should say

- a) "ANSWER. Can I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- b) "QUESTION. Can I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- c) "QUESTION. Do I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- d) "QUESTION. May I have permission to use the shallow draft fairway at this time"

32. Are the phrases of the IMO's Standard Marine Communication Phrases intended to supplant or contradict the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972

- a) Yes
- b) Just for merchant vessels
- c) For the whole vessels
- d) No

33. When you listen the following message "Diving operations by vessel XX" you know

- a) Towing operations in progress
- b) There are Shipping operations
- c) There are towing operations
- d) There are persons under water

34. When a vessel is crossing our course from starboard side, ...

- a) We need not give way
- b) We will give way
- c) We call her by INMARSAT
- d) We call her by VHF

35. On-scene commander means

- a) The commander of port operations
- b) The commander of a rescue unit designated to co-ordinate search and rescue operations within a specified area
- c) The commander of a vessel traffic service
- d) The commander of land shipping operation

36. Courses always to be expressed

- a) in 360 degree notation from true north
- b) in 360 degree notation from relative north
- c) in 360 degree notation from magnetic north
- d) in 360 degree notation from relative north

37. In rescue operations, the word “hoist” indicates

- a) A towing cable
- b) Ropes supported by stanchions around an open hatch to prevent persons from falling into a hold
- c) A cable used by helicopters for lifting or lowering persons in a pick-up operation
- d) The cable used to discharge static electricity from helicopters

38. Areas which cannot be scanned by the radar of the vessel because they are shielded by parts of its superstructure, masts, etc. are called...

- a) Casualty
- b) Blind sectors
- c) Blast
- d) Backing sections

39. When you hear the message marker “request” it’s expected you

- a) should answer a question
- b) have to abandon your ship
- c) have to provide any kind of information
- d) have to follow an order

40. Windward means...

- a) When a wind is permanently changing the direction from which it blows
- b) The general direction from which the wind blows; opposite of leeward
- c) When a wind blows round clockwise
- d) When a wind blows round counterclockwise

CY - TIPO 1